Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Departamento de Computação – Campus Leopoldina
Curso Técnico em Informática

RENAN FELLIPHE DE MOURA DIOGO SILVA

LABORATÓRIO DE SERVIÇOS E REDES DE COMPUTADORES

Leopoldina
2025

Introdução:

O objetivo deste trabalho é instalar, configurar e validar o funcionamento de um servidor FTP utilizando o VSFTPD (Very Secure FTP Daemon), um dos servidores FTP mais utilizados em sistemas Linux pela sua leveza, segurança e robustez.

Ao contrário dos projetos anteriores, esta atividade concentrou-se em um único serviço de rede com múltiplas camadas de configuração, contemplando a instalação básica do daemon, a configuração das permissões de acesso, a criação de usuários locais e a integração com clientes FTP gráficos, como o FileZilla, para testes práticos de envio e recebimento de arquivos.

Inicialmente, foi realizada a instalação do pacote vsftpd e a ativação do serviço via systemctl, além da liberação das portas TCP 20 e 21, essenciais para o funcionamento do protocolo FTP. Em seguida, editou-se o arquivo de configuração principal (vsftpd.conf) com o objetivo de permitir escrita em diretórios pessoais, habilitar controle de usuários autorizados por meio de uma lista (vsftpd.userlist) e garantir um ambiente isolado por usuário (chroot).

Usuários locais foram criados para simular diferentes sessões de acesso, com a atribuição de diretórios e arquivos próprios para teste. Por fim, o acesso ao servidor foi validado por meio da ferramenta FileZilla, onde se observou a possibilidade de realizar downloads e uploads com sucesso, respeitando as restrições definidas.

- **ETAPA 1: Instalação dos pacotes.**

Com acesso sudo ativado, no terminal, digite o comando “apt install vsftpd” para baixar o servidor FTP. Após isso, ainda no terminal, digite o comando “systemctl start vsftpd”, para inicializar o servidor, e depois o comando “systemctl enable vsftpd”, para habilitá-lo. Depois verifique o status do vsftpd para checar se tudo está habilitado e rodando corretamente.

```
renanfelliphevm@renanfelliphevm-VirtualBox:~$ sudo apt install vsftpd
```

Figura 1 - Instalação do vsftpd;

```
renanfelliphevm@renanfelliphevm-VirtualBox:~$ sudo systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: e>
     Active: active (running) since Tue 2025-07-08 09:52:00 -03; 1min 1s ago
    Process: 13604 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exite>
   Main PID: 13606 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 11557)
     Memory: 752.0K (peak: 1.5M)
        CPU: 15ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─13606 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

jul 08 09:52:00 renanfelliphevm-VirtualBox systemd[1]: Starting vsftpd.service >
jul 08 09:52:00 renanfelliphevm-VirtualBox systemd[1]: Started vsftpd.service ->
lines 1-13/13 (END)
```

Figura 2 - Verificando o status do vsftpd;

- **ETAPA 2: Configuração do servidor.**

Agora, é preciso liberar algumas portas para disponibilizar o acesso FTP às máquinas que o utilizarão. Aqui, estaremos abrindo as portas 20 e 21, com os comandos “sudo ufw allow 20/tcp” e “sudo ufw allow 21/tcp”.

```
renanfelliphevm@renanfelliphevm-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 20/tcp
Regras atualizadas
Regras atualizadas (v6)
renanfelliphevm@renanfelliphevm-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 21/tcp
Regras atualizadas
Regras atualizadas (v6)
renanfelliphevm@renanfelliphevm-VirtualBox:~$
```

Figura 3 - Liberando as portas do protocolo TCP;

Antes de configurarmos o arquivo “vsftpd.conf” do servidor VSFTPD, é necessário primeiro criarmos uma cópia de segurança (backup) do arquivo. Para isso, basta entrar no diretório do arquivo, digitando o comando “cd /etc” no terminal e depois digitar o comando “cp vsftpd.conf vsftpd.conf.backup”.

```
renanfelliphevm@renanfelliphevm-VirtualBox:~$ sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsft
pd.conf.backup
```

Figura 4 - Criando um arquivo vsftpd de backup;

Com a cópia de segurança feita, agora é preciso editar o arquivo de configuração do VSFTPD. No terminal, entre, por meio de um editor de texto (aqui o utilizado é o “Nano”), no arquivo “vsftpd.conf”, e caso esteja utilizando o “Nano”, digite o comando “nano /etc/vsftpd.conf”. As principais linhas mais importantes de se ter descomentadas/adicionadas são: “userlist_file=/etc/vsftpd.userlist” (que será

responsável por apresentar o arquivo em que estão os usuários do servidor), “userlist_enable=YES” (para habilitar a lista de usuários), “userlist_deny=NO” (para que a lista de usuários não seja negada) e “allow_writeable_chroot=YES” (para permitir a edição do arquivo para os usuários).

Após isso, antes de testarmos o servidor VSFTPD, é necessário criarmos usuários para verificarmos a ausência de controle de acesso entre eles. Para isso, no terminal, digite o comando “sudo adduser (nome do usuário)”, sendo que, após esse comando, será necessário apresentar algumas informações que serão pedidas (nome completo, sala, telefone de trabalho, etc).

```
renanfelliphevm@renanfelliphevm-VirtualBox:~$ sudo adduser renan
info: Adicionando usuário 'renan' ...
info: A seleccionar um UID/GID no intervalo 1000 a 59999 ...
info: Adicionando novo grupo 'renan' (1001) ...
info: A adicionar o novo utilizador `renan' (1001) com grupo `renan (1001)
' ...
warn: O directório home `/home/renan' já existe. A não tocar neste directó
rio.
Nova senha:
Redigite a nova senha:
passwd: senha atualizada com sucesso
Modificando as informações de usuário para renan
Informe o novo valor ou pressione ENTER para aceitar o padrão
        Nome Completo []: Renan Felliphe de Moura Diogo Silva
        Número da Sala []: 6-201
        Fone de Trabalho []: n/a
        Fone Residencial []: n/a
        Outro []: n/a
A informação está correta? [S/n] s
info: A adicionar o novo utilizador `renan' aos grupos suplementares / ext
ra `users' ...
info: Adicionando usuário 'renan' ao grupo 'users' ...
```

Figura 5 - Adicionando um novo usuário;

Depois, para verificar os usuários criados, entre no diretório “home” por meio do comando “cd /home” e depois digite o comando “ls” ou use “ls /home”.

```
renanfelliphevm@renanfelliphevm-VirtualBox:~$ ls /home
renan  renanfelliphevm  teste
```

Figura 6 - Verificando os usuários;

Após a criação de usuários, é preciso adicionar aos usuários uma pasta e um arquivo para fazermos os testes de “Download” e “Upload” de arquivos no FileZilla. Para isso, para cada usuário criado, basta utilizar o comando “mkdir /home/(nome do usuário)/(nome da pasta a ser criada)” e depois, dentro de tal diretório criar/adicionar

um arquivo de sua preferência; aqui foi criado um arquivo de texto usando o comando “nano /home/(nome do usuário)/(nome da pasta criada)/text.txt”.

```
renanfelliphevm@renanfelliphevm-VirtualBox:~$ sudo mkdir /home/renan/ftp
[sudo] senha para renanfelliphevm:
renanfelliphevm@renanfelliphevm-VirtualBox:~$ sudo mkdir /home/teste/ftp
```

Figura 7 - Criando diretórios testes;

```
renanfelliphevm@renanfelliphevm-VirtualBox:~$ sudo mkdir /home/renan/ftp
[sudo] senha para renanfelliphevm:
renanfelliphevm@renanfelliphevm-VirtualBox:~$ sudo mkdir /home/teste/ftp
renanfelliphevm@renanfelliphevm-VirtualBox:~$ sudo nano /home/renan/ftp/text.txt
renanfelliphevm@renanfelliphevm-VirtualBox:~$ sudo nano /home/teste/ftp/text.txt
```

Figura 8 - Criando arquivos de testes;

- **ETAPA 3: Completando a conexão.**

Depois disso, utilize o comando “ifconfig” em um outro terminal para pegar o ip da máquina virtual, que será necessário para colocar no cabeçalho do FileZilla. Além disso, nesse cabeçalho, selecione algum usuário criado, sua senha e selecione a porta (utilizamos aqui a porta 21, anteriormente liberada). Para testar a conexão pressione o botão “Quickconnect”.

```
renanfelliphevm@renanfelliphevm-VirtualBox:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 200.18.142.54  netmask 255.255.252.0  broadcast 200.18.143.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fea9:7f37  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:a9:7f:37  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 617444  bytes 668598845 (668.5 MB)
        RX errors 0  dropped 2928  overruns 0  frame 0
        TX packets 46560  bytes 7284475 (7.2 MB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Loopback Local)
        RX packets 1880  bytes 187188 (187.1 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 1880  bytes 187188 (187.1 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Figura 9 - Verificando o ip da máquina virtual;

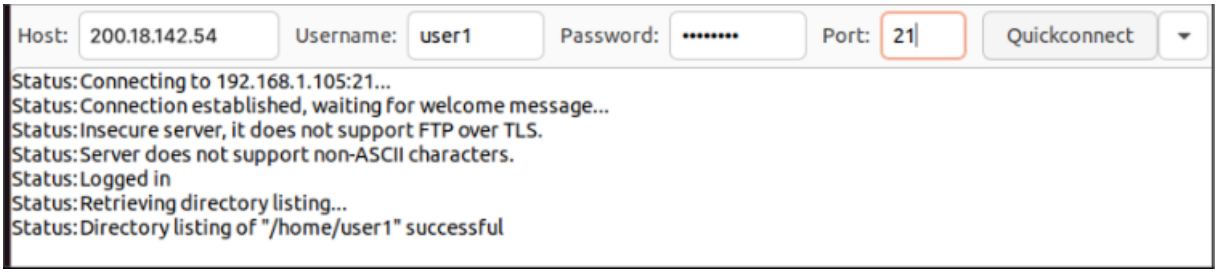

Figura 10 - Conectando no servidor FTP pelo Filezilla;

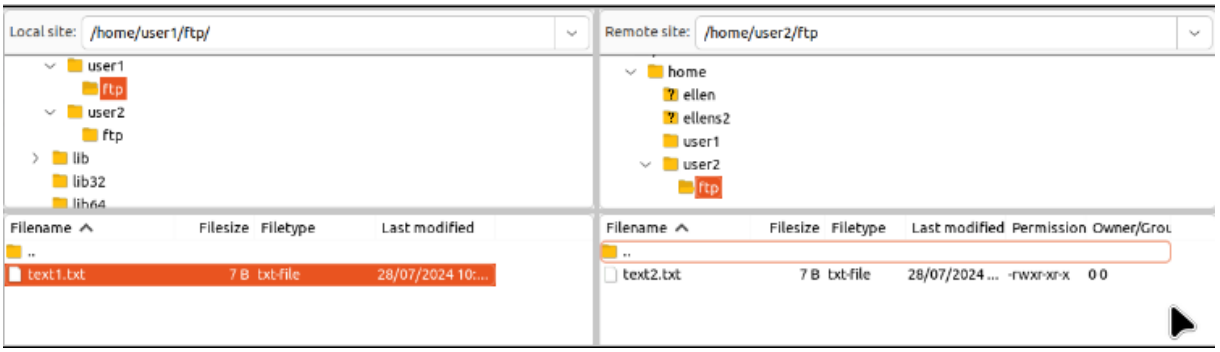

Figura 11 - Resultado da conexão bem-sucedida;

Conclusão:

Com a realização deste trabalho, foi possível configurar com sucesso um servidor FTP funcional e seguro, utilizando o VSFTPD como base. Todas as etapas foram cumpridas com êxito, desde a instalação do serviço, o ajuste das permissões e parâmetros de segurança, até a criação de usuários e a validação das conexões com o FileZilla.

A configuração detalhada do arquivo vsftpd.conf mostrou-se fundamental para garantir o isolamento entre os usuários, evitando o acesso indevido a diretórios alheios, e permitindo operações básicas de leitura e escrita dentro de seus próprios diretórios. Além disso, o uso de ferramentas como ufw para liberação de portas e ifconfig para obtenção do IP da máquina serviu para consolidar o entendimento sobre a integração entre o sistema operacional e os serviços de rede.

Embora mais simples em comparação a um proxy com autenticação e SSL Bump, a implementação do servidor FTP exigiu atenção a detalhes técnicos importantes para garantir segurança e funcionalidade, como o uso de chroot, controle de acesso e testes práticos com clientes reais.

Este projeto demonstrou que, mesmo em ambientes educacionais com infraestrutura limitada, é perfeitamente viável montar um servidor FTP eficaz e

seguro, com aplicação direta em redes locais para compartilhamento de arquivos, repositórios internos e distribuição de conteúdos educacionais ou corporativos.

Referências:

CONTROLE NET. Protocolo FTP: para que serve um servidor FTP? Disponível em: https://www.controle.net/faq/protocolo-ftp-para-que-serve-um-servidor-ftp. Acesso em: 08 jul. 2025.

LOCAWEB. Como usar o FileZilla – hospedagem de sites. Disponível em: https://www.locaweb.com.br/ajuda/wiki/como-usar-o-filezilla-hospedagem-de-sites/. Acesso em: 10 jul. 2025.

LINUXIZE. How to Setup FTP Server with VSFTPD on Ubuntu 20.04. Disponível em: https://linuxize.com/post/how-to-setup-ftp-server-with-vsftpd-on-ubuntu-20-04/. Acesso em: 06 jul. 2025.

OPENSUSE FORUMS. Vsftp response 530 login incorrect. Disponível em: https://forums.opensuse.org/t/vsftp-response-530-login-incorrect/150628/11. Acesso em: 12 jul. 2025.

TECMINT. How to Setup Secure FTP Server Using SSL/TLS on Ubuntu. Disponível em: https://www.tecmint.com/secure-ftp-server-using-ssl-tls-on-ubuntu/. Acesso em: 14 jul. 2025.

VULTR DOCS. How to Secure VSFTPD with SSL/TLS. Disponível em: https://docs.vultr.com/how-to-secure-vsftpd-with-ssl-tls. Acesso em: 09 jul. 2025.

WIKIPEDIA. File Transfer Protocol. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol. Acesso em: 13 jul. 2025.

WIKIPEDIA. Vsftpd. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Vsftpd. Acesso em: 15 jul. 2025.

WIKI FILEZILLA PROJECT. Client Installation. Disponível em: https://wiki.filezilla-project.org/Client_Installation#Installing_on_GNU.2FLinux_and_other_Unix.28-like.29_systems. Acesso em: 07 jul. 2025.